

סעיף א

סיבוכיות זמן - $\theta(n)$

סיבוכיות מקום - $\theta(n^2)$

סעיף ב

סיבוכיות זמן - $\theta(\log n)$

סיבוכיות מקום - $\theta(\log n)$

סעיף ג

1. התפקיד של הפרמטר $element_size$ בחתימת הפונקציה $mystery_search$ הוא לציין את גודל כל איבר במערך בביתם
2. ההיגד הנכון הוא שניתן לשפר את סיבוכיות המקום של הפונקציה $mystery_search$. הדרך לעשות זאת היא להחליף את הרקורסיה בלולאה.
3. אם נחליף את השורה:

$char * p = arr + id * element_size;$

בשורה:

$char * p = arr + idx$

הקוד יעבוד רק עבור מערכי $char$ (כי גודלו של $char$ הוא בית אחד)